

幂级数

阿贝尔定理

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_1$ 处收敛，对于满足 $|x| < |x_1|$ 的一切 x ，幂级数 **绝对收敛**

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_2$ 处发散，对于满足 $|x| > |x_1|$ 的一切 x ，幂级数 **发散**

收敛半径的求法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho, \text{ 则 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ 的收敛半径为}$$
$$R = \begin{cases} \frac{1}{\rho}, & \rho \neq 0 \\ +\infty, & \rho = 0 \\ 0, & \rho = +\infty \end{cases}$$

本质： $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| < 1$ 时绝对收敛，故 $\left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| < \frac{1}{\rho}$ 时绝对收敛

注： $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$ 收敛半径相同
收敛区间为开区间，收敛域需讨论区间端点

幂级数线性叠加的收敛半径

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 $R_1, R_2 (R_1 \neq R_2)$

$\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha a_n \pm \beta b_n) x^n$ 的收敛半径为 $\min\{R_1, R_2\}$

注：
若 $R_1 \neq R_2$ $\begin{cases} \text{公共收敛区间叠加后必收敛} \\ \text{非公共收敛区间叠加必发散} \\ \text{（由阿贝尔定理，以外区间也发散）} \end{cases}$
若 $R_1 = R_2$ ，则 $R \geq \min\{R_1, R_2\}$

幂级数绝对收敛、发散、条件收敛的关系

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \begin{cases} \text{绝对收敛,} & |x| < R \\ & |x| = R \Leftarrow \begin{pmatrix} x=x_1 \text{ 条件收敛} \\ \text{或 } x=x_1 \text{ 收敛, } x=-x_1 \text{ 发散} \end{pmatrix} \\ \text{发散,} & |x| > R \end{cases}$$

和函数性质

$S(x)$ 在收敛域上连续, 收敛域即为和函数定义域

幂级数展开式

$$e^x, \ln(1+x), \quad \frac{1}{1+x}, \frac{1}{1-x}, \quad \sin x, \cos x, \quad \arctan x$$

有阶乘域无穷, 无阶乘域为“1”

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$
$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots \quad (-1 < x \leq 1)$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + \cdots \quad (-1 < x < 1)$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots \quad (-1 < x < 1)$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} + \cdots \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

幂级数展开式 (补)

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2}, \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad e^{-x}, -\ln(1-x)$$

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$\frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$-\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)(-1)^{n-1}(-x)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n} x^n}{n} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^n}{n} + \cdots \quad (-1 \leq x < 1)$$

狄利克雷收敛定理

设 $f(x)$ 是以 $[-l, l]$ 为周期的可积函数, 如果在 $[-l, l]$ 上 $f(x)$ 满足:

1. $f(x)$ 连续或只有有限个第一类间断点

2. $f(x)$ 只有有限个极值

则 $f(x)$ 的傅里叶级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 的和函数为

$$S(x) = \begin{cases} f(x), & x \text{ 为连续点} \\ \frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}, & x \text{ 为间断点} \\ \frac{f(-l+0)+f(l-0)}{2}, & x = \pm l \end{cases}$$

傅里叶级数

$$\left. \begin{aligned} f(x) &\sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l}) \\ a_0 &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx \neq a_n|_{n=0} \text{ (不一定相等)} \\ a_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, n = 1, 2, \dots \\ b_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, n = 1, 2, \dots \end{aligned} \right\} \text{积分区间不固定, } 2l \text{ 即可}$$

$$f(x) \text{ 偶函数} \rightarrow \text{余弦级数}, f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}$$

$$f(x) \text{ 奇函数} \rightarrow \text{正弦级数}, f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}$$

注：2l 须为 f(x) 的最小正周期；否则，会丢失部分谐波

$$\text{借“} m \text{”求“} n \text{”次的系数, } \int_{-\mu}^{\mu} \cos \frac{m\pi x}{\mu} \cos \frac{n\pi x}{l} dx (\mu = kl, k > 1)$$

傅里叶级数奇延拓，偶延拓

$$\left\{ \begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x \\ b_n &= 2 \int_0^l f(x) \sin n\pi x dx \end{aligned} \right. \rightarrow \text{奇延拓}[0, l] \text{ 上的 } f(x)$$

$$\left\{ \begin{aligned} S(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x \\ a_n &= 2 \int_0^l f(x) \cos n\pi x dx \end{aligned} \right. \rightarrow \text{偶延拓}[0, l] \text{ 上的 } f(x)$$

注：仅考查周期奇延拓与偶延拓
对 $[-a, b]$ 的函数作奇、偶延拓得到的不是函数

傅里叶级数小结

$$\int_{-l}^l \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \int_{-l}^l \sin \frac{n\pi x}{l} dx = 0$$

$$\int_0^l \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{-l}{n\pi} (\cos n\pi - 1) = \frac{-l}{n\pi} ((-1)^n - 1)$$

$$\int_0^l \cos \frac{n\pi x}{l} dx = 0$$

和函数的逐项求导、逐项积分原则

$$\text{若在收敛区间 } (-R, R) \text{ 上有和函数 } S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \text{ 则}$$

在 $(-R, R)$ 内有 $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$

若在收敛区间 $(-R, R)$ 上有和函数 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 则

在 $(-R, R)$ 内有 $\int_0^x S(x)dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$

收敛半径：逐项求导、逐项积分后不变
收敛域：逐项求导可能“去端点”、逐项积分可能“加端点” (数项级数收敛判断)

数项级数与幂级数的转化

收敛关系转化： $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 条件收敛 $\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 在 $x=3$ 处条件收敛

数项级数求和： $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \big|_{x=1}$

缺项型幂级数求收敛域

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n}, \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n+1}$$
$$\text{令 } t = x^2$$
$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n, x^2 \in (-R, R) \Rightarrow x \in (-\sqrt{R}, \sqrt{R})$$
$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n, x^2 \in (-R, R) \Rightarrow x \in (-\sqrt{R}, \sqrt{R})$$

和函数相关运算注意

加和号“ $\sum$ ”的下标注意：
通项“ $+1$ ”，下标“ -1 ”
通项“ -1 ”，下标“ $+1$ ”
拆项后约分：注意无效项，改下标勿多勿漏
求导后未出现无效项，无需改变下标
无效项：无效 a_n 阶乘 $(-b)!$ $x^k (k < 0)$

首先计算幂级数收敛域并标注 使用级数公式时，注意标注收敛域

配 $\frac{1}{x^k}$ 时，注意讨论 $\begin{cases} x=0 \\ x \neq 0 \end{cases}$

求和函数技巧

展开式侧凑
前提，先求收敛域

形式处理：裂项、拆分、凑已知展开式等 关键：配凑单次因式（仅单次因式可被“积”“导”处理）

例： $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} x^{2n}, \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} [1 + \frac{1}{n(2n-1)}] x^{2n}, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+n^2}{n! \cdot 2^n} x^n, \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$

$$\text{先积后导: } \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = (\sum_{n=1}^{\infty} x^n)' = S(x)$$

$$\text{先导后积: } \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \left(\frac{1}{n}x^n\right)' dx = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} dx = \underbrace{S(x) - S(0)}_{S(x)+C-[S(0)+C]}$$

注:

若整体求导、积分, 求导、积分符号可直接放至 $\sum$ 内外, 否则不可

“高次”型中间增设 $S_1(x)$, 提取 $\frac{1}{x}$ 或 x 等后的展开式, 设为 $S_1(x)$

微分方程:

1. 已知数列递推式, 勿解通项, 幂级数求导、积分可构造微分方程
 $(n+1)a_{n+1} = na_n + a_{n-1}$ (统一累加下限即可), 根据 a_n 关系构造对应幂级数, 可得 $S(x)$ 的关系方程
2. 难以寻找规律, 可求导, 寻找导数间关系, 借助微分方程解函数

幂级数展开技巧

函数侧凑

前提, 先求收敛域

凑形式展开:

$\ln(4x-5)$ 展开成 $(x-2)$ 的幂级数 (即可便捷求出 $x=2$ 处的高阶导)

$$\ln(4(x-2)+3) = \ln 3 \left(1 + \frac{4(x-2)}{3}\right) = \ln 3 + \ln\left(1 + \frac{4(x-2)}{3}\right)$$

注: $(x-1)\frac{1}{4-x}$ 在 $x=1$ 处展开, $(x-1)$ 无须处理

逐项求导 + 逐项积分:

$$\text{例: } \arctan \frac{1-x}{1+x} \text{ 展开为幂级数 } \left(\arctan \frac{1-x}{1+x}\right)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$\int_0^x -\frac{1}{1+x^2} dx = -\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-x^2)^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} = \arctan \frac{1-x}{1+x} - \arctan 1$$

凑已知和函数 (求导、求积等):

$$f(x) = \frac{1}{1+x}, g(x) = \frac{x^2}{(1+x)^2}$$

$$g(x) = -x^2 f'(x) = \dots$$

拆函数展开等:

$$f(x) = \frac{1+x^2}{x} \arctan x = \frac{1}{x} \arctan x + x \arctan x$$

注: 展开成 x 的幂级数, 即在 $x=0$ 处展开

注意补充收敛区间, 取交集